

Riesgo radiométrico de un eclipse total con el Sol a $4,75^\circ$ de altura: sensores fotográficos, ojo humano y probabilidad de captar una Perseida

Emplazamiento: observatorio republicano de la Batalla del Ebro, $41,212878^\circ$ N, $0,709488^\circ$ E, 616,1 m

Ricardo Heredia Alessandrello

Observación de campo, Priorat, Tarragona, España

Observación: 12 de agosto de 2026

Preprint. No sometido a revisión por pares.

Resumen

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 es totalmente atípico para la península ibérica: la totalidad ocurre con el Sol a menos de cinco grados sobre el horizonte, media hora antes del ocaso. Ese detalle geométrico cambia por completo el balance de riesgos respecto a un eclipse en altura, y lo cambia en direcciones opuestas según de qué riesgo se hable. Este trabajo cuantifica tres de ellos para un emplazamiento concreto, a partir de efemérides JPL DE440s, un modelo digital del terreno Copernicus GLO-30, el estado atmosférico real pronosticado para la tarde del evento y los límites de exposición ICNIRP 2013. Los resultados principales son: el emplazamiento está dentro de la franja de totalidad, a 42 km del límite norte, con 70,3 s de totalidad y el Sol a $4,75^\circ$, y su horizonte topográfico real hacia el poniente está deprimido, dejando $5,17^\circ$ de margen libre. La irradiancia normal directa cae de 489 W m^{-2} en el primer contacto a 186 W m^{-2} en el instante de la totalidad por el simple hecho del atardecer, es decir, la atmósfera ya se ha comido el 62,1 % de la señal antes de que la Luna aporte nada. Para los sensores, la irradiancia en el plano focal depende solo del número f y no de la focal: un móvil a f/1,9 concentra 3288 soles y la réflex a f/6,3 solo 299. Aun así, el calentamiento local del silicio satura en milisegundos y, en la idealización más desfavorable, no supera 6,83 K en la peor configuración del teleobjetivo. Contrastado con el único umbral de daño en onda continua publicado para un sensor de silicio junto con su tamaño de mancha, y reescalado a la imagen solar mediante la invariancia de qa , el margen en el peor instante de la tarde es de un factor 18 bajo la hipótesis conservadora. Un teleobjetivo de 300 mm a f/2,8 apuntado al Sol de mediodía, en cambio, se queda en 1,9: la advertencia general está justificada, y este caso concreto no lo estaba. El análisis cubre el sensor y no la cortinilla del obturador ni la pantalla de enfoque, que el mismo modelo sitúa muy por encima en temperatura por ser delgadas y carecer de sumidero, y para las que no se ha localizado literatura revisada por pares. Para el ojo, en cambio, la conclusión es la contraria y más incómoda: el Sol sin eclipsar a $4,75^\circ$ todavía supera los dos límites retinianos de ICNIRP, el térmico por un 30 % en el primer contacto y el fotoquímico de luz azul, y permite 63 s de fijación con pupila nominal de 3 mm y solo 12 s si la pupila se ha dilatado, antes de rebasar la dosis admisible. Finalmente, la probabilidad de que una Perseida entre en el encuadre durante la totalidad no llega al 0,67 % en ninguna de las configuraciones exploradas.

Palabras clave: eclipse solar total; radiometría solar; masa de aire; oscurecimiento de limbo; irradiancia en el plano focal; daño en sensores CMOS; límites de exposición ICNIRP; riesgo retiniano; Perseidas.

1. Introducción

La cultura popular sobre eclipses solares se construyó alrededor de eclipses observados con el Sol alto. De ahí vienen las dos advertencias que todo el mundo ha oído: no se mira sin filtro y no se fotografía sin filtro. Ambas son ciertas en el caso general. Lo que casi nunca se discute es qué queda de ellas cuando la totalidad ocurre a cuatro o cinco grados sobre el horizonte, con el Sol atravesando once veces más atmósfera que en el cenit y treinta minutos antes de ponerse. Esa es exactamente la situación del 12 de agosto de 2026 en Cataluña, y es la situación que este trabajo analiza.

La pregunta tiene dos mitades que conviene no mezclar. La primera es instrumental: si se apunta una cámara al Sol parcialmente eclipsado a esa hora, ¿se daña el sensor, y en cuánto tiempo? La segunda es fisiológica: si se mira sin filtro, ¿qué ocurre? La intuición sugiere que ambas respuestas mejoran juntas al bajar el Sol, porque la irradiancia total baja. Los cálculos que siguen muestran que no es así. El riesgo instrumental, que es esencialmente térmico y por tanto proporcional a la potencia, se desploma. El riesgo ocular dominante no es térmico sino fotoquímico, obedece a una dosis acumulada y no a una potencia instantánea, y además va acompañado de la desaparición del reflejo de aversión que normalmente impide mirar al Sol. La combinación es traicionera.

A esto se añade una circunstancia afortunada: el 12 de agosto de 2026 es Luna nueva por construcción, pues un eclipse solar solo ocurre en Luna nueva, y coincide con el máximo de las Perseidas. La idea de capturar una estrella fugaz sobre la corona solar es atractiva y merece que se le ponga un número, aunque ese número resulte desalentador.

Todo el análisis está referido a un punto concreto: un observatorio republicano de la Batalla del Ebro en las cercanías de La Figuera, comarca del Priorat, provincia de Tarragona, en 41,212878° N, 0,709488° E. El modelo digital del terreno Copernicus GLO-30 sitúa ese punto a 616,1 m sobre el geode EGM2008.

2. Métodos

2.1. Geometría del eclipse

Las circunstancias locales se calculan directamente a partir de las efemérides planetarias y lunares JPL DE440s, sin recurrir a elementos besselianos ni a tablas publicadas. Se obtienen las posiciones aparentes topocéntricas del Sol y de la Luna, corregidas de tiempo-luz, aberración y deflexión, y se resuelve por búsqueda de raíces el instante en que la separación angular aparente iguala la suma de los radios aparentes, que da los contactos exteriores, o su diferencia, que da los interiores. La escala de tiempo emplea los parámetros de orientación terrestre IERS observados, de los que resulta $\Delta T = 69,099$ s para la fecha. Este valor merece un comentario, porque la predicción con la que se generaron las efemérides de eclipses de la NASA para este siglo suponía $\Delta T = 71,4$ s. La diferencia de 2,30 s no es un detalle académico: en términos de rotación terrestre equivale a desplazar al observador unos 0,8 km hacia el este respecto a la sombra.

El radio lunar adoptado es una convención, no una medida, y afecta directamente a la duración de la totalidad. Los elementos besselianos que la NASA publica para este eclipse declaran *dos* constantes y no son intercambiables: $k_1 = 0,272488$ para los contactos penumbrales, C1 y C4, y $k_2 = 0,272281$ para los umbrales, C2 y C3 [1]. Este trabajo aplica cada una donde corresponde. Una versión anterior usaba una sola constante $k = 0,2725076$ para ambos, con lo que inflaba la totalidad en 3,8 s.

2.2. Horizonte topográfico

A 4,75° de altura, preguntarse si el Sol está por encima del horizonte astronómico es insuficiente: lo que importa es si está por encima de la línea de cresta real. El perfil del horizonte se construye muestreando el modelo digital de superficie Copernicus GLO-30 a lo largo de radiales cada 0,25° de acimut entre 265° y 300°, hasta 100 km de distancia, con paso de 30 m cerca del observador y 250 m lejos. La altura aparente de cada punto de terreno incorpora la curvatura terrestre y la refracción atmosférica mediante un radio terrestre efectivo $R_{\text{ef}} = R/(1 - k_r)$, y se reporta la sensibilidad para $k_r \in [0,07; 0,20]$.

2.3. Estado atmosférico e irradiancia

El estado atmosférico no se supone: se toma del análisis operativo para el punto y el día. El espesor óptico de aerosoles a 550 nm procede del servicio Copernicus CAMS y vale 0,16; el vapor de agua precipitable, la presión en superficie y la nubosidad proceden del modelo IFS del ECMWF y valen 2,76 cm, 949,9 hPa y 0 % respectivamente. La nubosidad prevista es nula en los tres niveles.

La masa de aire relativa emplea la fórmula de Kastén y Young [2], evaluada sobre la altura solar refractada. A 4,75° la masa de aire vale 10,7, un régimen en el que los modelos empíricos de banda ancha de cielo claro operan muy fuera de su rango de ajuste. Por eso el cálculo primario es espectral: se emplea SPECTRL2 [3], que resuelve la extinción longitud de onda a longitud de onda mediante ley de Beer-Lambert, la ruta defendible a masa de aire alta aunque emplee una única masa de aire relativa también para aerosoles y vapor de agua, lo que sesga la irradiancia al alza y por tanto del lado conservador, y que además es imprescindible para las ponderaciones biológicas. La implementación se valida contra el espectro de referencia ASTM G173: reproduce su integral directa con un error de +2,09 %.

La atenuación producida por la Luna no es la fracción de área cubierta. El disco solar está oscurecido hacia el limbo, y la Luna lo tapa precisamente empezando por el limbo, de modo que el déficit de flujo va por detrás del déficit geométrico durante las fases parciales tempranas y lo adelanta cuando la Luna alcanza el centro. Se emplea la ley de potencia de Hestroffer y Magnan [5], $I(\mu)/I(1) = \mu^\alpha$ con $\alpha(\lambda)$ dado por su ecuación 5, que a 550 nm vale 0,508. La integral de solapamiento se reduce a una cuadratura radial unidimensional exacta. Como α depende de la longitud de onda, la transmisión del eclipse es cromática y se calcula para cada banda espectral.

2.4. Irradiancia en el plano focal

Para una fuente extendida, la irradiancia en el plano focal de un objetivo es

$$E_{\text{img}} = \pi L \tau \sin^2 \theta' = \frac{\pi L \tau}{4N^2}, \quad (1)$$

donde L es la radiancia de la fuente, τ la transmitancia del objetivo y N el número f de trabajo. La irradiancia depende del número f y no depende de la focal. Un teleobjetivo de 300 mm a f/6,3 deposita exactamente los mismos vatios por centímetro cuadrado que un gran angular de 16 mm a f/6,3; lo que cambia con la focal es el tamaño de la imagen solar, y por tanto la potencia total y la facilidad con que el calor escapa lateralmente del punto iluminado. La radiancia se obtiene de la irradiancia normal directa mediante el ángulo sólido *proyectado* del disco, $\Omega = \pi \sin^2 \alpha_r$, que es la relación exacta para un disco visto normalmente. El centro del disco es más brillante que la media en el factor $(\alpha + 2)/2 = 1,254$ para la ley de oscurecimiento de limbo adoptada, y es ese valor de pico el que se usa en todos los cálculos térmicos.

Como cota de seguridad se emplea $\tau = 1$, la elección conservadora, ya que un objetivo perfectamente transmisor entrega al sensor la máxima energía posible. No existe medida publicada de transmitancia o número T para el Tamron 16–300 mm, de modo que cualquier valor concreto sería inventado; el uso de $\tau = 1$ evita el problema y garantiza que las conclusiones de seguridad no dependen de él.

2.5. Modelo térmico del sensor

Actúan dos vías de calor en escalas de tiempo muy distintas y ambas hacen falta. La primera es la constricción local. La imagen solar es un disco de radio a que inyecta un flujo q en el silicio, y la solución clásica de Carslaw y Jaeger [7] para un disco uniformemente calentado sobre un sólido semiinfinito da la temperatura en el centro

$$\Delta T_c(t) = \frac{2q}{k} \sqrt{\kappa t} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} - \text{ierfc} \left(\frac{a}{2\sqrt{\kappa t}} \right) \right], \quad (2)$$

que crece como $\sqrt{t}$ al principio y *satura* en $\Delta T_c(\infty) = qa/k$. El tiempo característico es $a^2/\kappa = 21$ ms para la imagen solar de 2,75 mm que produce el teleobjetivo a 300 mm. La aproximación a la asíntota no es exponencial sino con cola $1 - a/(2\sqrt{\pi\kappa t})$: el 63 % se alcanza a los 11 ms y el 95 % a los 0,67 s. En cualquier caso, pasado alrededor de un segundo la temperatura local está en su asíntota y deja de importar cuánto tiempo se mantenga el obturador abierto.

La segunda vía es el calentamiento global del dado y del encapsulado por la potencia total absorbida, que sí crece con el tiempo de exposición y cuya constante de tiempo es de segundos a minutos. Como no se dispone de un valor publicado de la resistencia térmica del conjunto sensor-cuerpo para esta cámara concreta, ese término se reporta de forma paramétrica.

La dependencia con el tamaño de la mancha en la ecuación (2) explica por qué es incorrecto comparar directamente un umbral de daño publicado en W cm^{-2} con la irradiancia de una imagen solar: los umbrales de laboratorio se miden con manchas láser de decenas de micrómetros, y para un flujo dado qa/k es cien veces menor ahí que en una imagen solar milimétrica. La comparación correcta es entre temperaturas, no entre irradiancias.

La figura 1 convierte esa observación en un instrumento. Como $\Delta T = qa/k$, en el plano (radio de mancha, irradiancia absorbida) las líneas de incremento constante son rectas de pendiente -1 en ejes logarítmicos. Cualquier umbral publicado, medido con la mancha que sea, entra en ese plano como un punto, y su recta isoterma dice a qué irradiancia equivale para cualquier otro tamaño de mancha. Las configuraciones ópticas de este trabajo entran también como puntos, de modo que la distancia vertical entre unos y otros *es* el margen. La franja sombreada corresponde a incrementos de 150 a 250 K, el orden en que degradan los materiales no silíceos del apilado; se dibuja porque es la magnitud relevante, y se rotula como no citada porque este trabajo no localizó una fuente para ella.

Conviene ver en esa figura por qué la comparación ingenua falla. Las manchas láser de laboratorio ocupan la banda gris de la izquierda, unas decenas de micrómetros; la imagen solar del teleobjetivo está casi tres

décadas a la derecha. Un umbral expresado en vatios por centímetro cuadrado y trasladado sin corregir de una a otra se equivoca en ese mismo factor, y se equivoca en la dirección insegura.

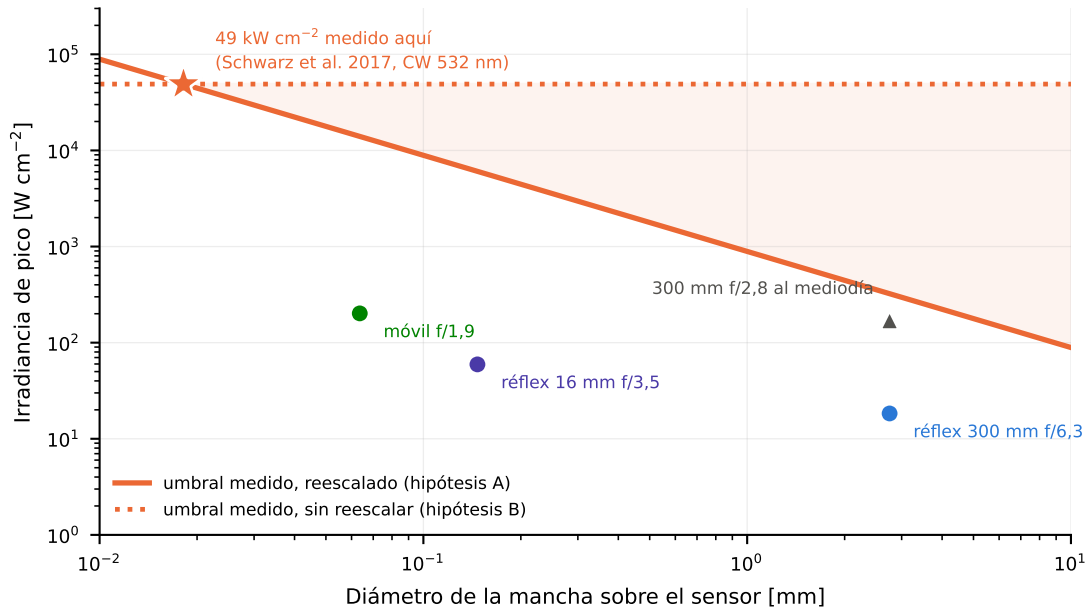


Figura 1: Plano de comparación entre umbrales. Las rectas son incrementos de temperatura constantes, $\Delta T = qa/k$. Los puntos son las configuraciones ópticas analizadas, en las condiciones del primer contacto. Un umbral de daño publicado se situaría como un punto más y su recta isoterma permitiría leer directamente el margen; ninguno se ha localizado, y esa ausencia es la principal limitación declarada de este trabajo.

Las propiedades del silicio empleadas son $k = 148 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ [8], $\rho = 2329 \text{ kg m}^{-3}$ y $c_p = 700 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, de donde $\kappa = 9,08 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

2.6. Riesgo ocular

Se aplican las directrices ICNIRP 2013 [6]. Actúan dos límites independientes. El límite térmico retiniano se rige por la radiancia ponderada con la función $R(\lambda)$ y, para exposiciones de 0,25 s o más, vale $L_R^{EL} = 2,8 \times 10^4 \alpha^{-1} \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$. El límite fotoquímico de luz azul se rige por la irradiancia ponderada con $B(\lambda)$ y es una *dosis*: $H_B \leq 100 \text{ J m}^{-2}$ para exposiciones entre 0,25 y 100 s, y $E_B \leq 1 \text{ W m}^{-2}$ a partir de 100 s.

Como el diámetro angular del Sol, 9,18 mrad, es menor que el ángulo de aceptación $\gamma_{ph} = 11 \text{ mrad}$ que ICNIRP prescribe para exposiciones por debajo de 100 s, el límite *fotoquímico* se reduce a su forma en irradiancia corneal. El *térmico* no se reduce de la misma manera, y aquí conviene ser explícito sobre dos errores que una revisión independiente encontró en la versión anterior de este trabajo.

El primero es que α en $L_R^{EL} = 2,8 \times 10^4 \alpha^{-1}$ es el diámetro angular *de la fuente*; γ_{ph} pertenece al límite fotoquímico y no tiene papel aquí. Evaluar el límite en 11 mrad en lugar de en 9,18 mrad sobrestimaba la radiancia permitida en un factor 1,20. Con el diámetro correcto, la irradiancia corneal equivalente es $201,9 \text{ W m}^{-2}$ y no los 241,9 que se publicaron antes.

El segundo es más de fondo. La versión anterior escalaba la *radiancia* ponderada por la transmisión del eclipse, con lo que el peligro térmico tabulado se desvanecía según la obscuración se acercaba a la unidad. Eso contradice la física que el propio trabajo enuncia unas páginas más adelante: la Luna quita área, no radiancia. Un Sol cubierto al 99 % sigue proyectando un creciente cuya irradiancia retiniana es la de la fotosfera completa, y por eso ICNIRP escribe el límite térmico retiniano como un límite de *radiancia*. El tratamiento correcto mantiene la radiancia fotosférica fija, atenuada solo por la atmósfera, y deja que responda α , tomado como la media aritmética de las dimensiones mayor y menor del creciente visible, cada una acotada al intervalo [1,5; 100] mrad que prescribe la guía.

2.7. Perseidas

Los parámetros de la lluvia proceden del calendario 2026 de la International Meteor Organization [10]: máximo el 13 de agosto entre las 02 y las 04 UT, ZHR de 100, índice de población $r = 2,2$, radiante en $\alpha = 48^\circ$, $\delta = +58^\circ$ y velocidad geocéntrica de 59 km s^{-1} . La posición del radiante para el 12 de agosto, $47,4^\circ$

y 57,4°, se interpola de la tabla 6 del mismo documento. La longitud solar en el instante de la totalidad, 139,694° referida al equinoccio J2000,0, se calcula de la efeméride; el marco J2000 se verifica reproduciendo el propio ancla del calendario, que sitúa el máximo en 140,0–140,1° el 13 de agosto entre las 02 y las 04 UT.

La tasa esperada dentro del encuadre se obtiene invirtiendo la definición de ZHR y repartiendo los meteoros sobre el hemisferio visible, y de ahí la probabilidad de al menos un suceso por estadística de Poisson. El supuesto de reparto uniforme sobre el cielo se declara explícitamente porque es falso en detalle: la densidad superficial aparente de una lluvia de trayectorias paralelas depende de la distancia angular al radiante. No se aplica ninguna corrección por ese efecto porque no se localizó una formulación citable, y se prefiere reportar el número sin corregir a introducir un factor sin fuente.

3. Resultados

3.1. Circunstancias locales y visibilidad real

La tabla 1 recoge las circunstancias locales. La totalidad comienza a las 20:29:25.6CEST y termina a las 20:30:35.9, con el máximo a las 20:29:59.8. El Sol está entonces a 4,75° sobre el horizontal, en acimut 285,7°, y la magnitud del eclipse alcanza 1,0324. El cuarto contacto ocurre ya por debajo del horizonte: el Sol se pone todavía parcialmente eclipsado.

Cuadro 1: Circunstancias locales del eclipse en 41,212878° N, 0,709488° E, 616,1 m, calculadas de JPL DE440s con $\Delta T = 69,099$ s y $k = 0,2725076$. La altura solar incluye refracción.

Evento	UTC	CEST	Altura (°)	Acimut (°)	Magnitud	Obscuración
Primer contacto (C1)	17:35:27.6	19:35:27	14,70	277,0	0,0000	0,0000
Segundo contacto (C2)	18:29:25.6	20:29:25	4,85	285,6	1,0324	1,0000
Máximo del eclipse	18:29:59.9	20:29:59	4,75	285,7	1,0324	1,0000
Tercer contacto (C3)	18:30:35.9	20:30:35	4,64	285,8	1,0000	1,0000
Cuarto contacto (C4)	19:21:19.2	21:21:19	−4,48	294,1	0,0000	0,0000

La duración de la totalidad admite una comprobación cruzada exigente, y conviene contar cómo salió porque el resultado inicial fue erróneo. El cálculo DE440s con la convención umbral da 70,3 s. Una reimplementación independiente a partir de los elementos besselianos publicados por la NASA daba en cambio 59,2 s, y una versión anterior de este trabajo atribuyó esa diferencia de quince segundos a la sensibilidad extrema de una geometría rasante. Era falso. La discrepancia era un error de una línea en la reimplementación: el ángulo horario μ que Espenak tabula es un ángulo horario *de efemérides*, referido a TDT, y convertirlo en el ángulo horario *universal* del observador exige restarle $1,002738 \Delta T \times 15^\circ/3600$, que aquí valen 0,2983° de longitud, es decir 25 km sobre el terreno. Sin ese término la franja entera quedaba desplazada al oeste.

Corregido, el contraste es concluyente: la reimplementación reproduce las cuatro duraciones centrales que la NASA publica para este eclipse con una desviación máxima de 0,04 s, y en el emplazamiento da 68,9 s frente a los 70,3 s del cálculo DE440s. La horquilla real entre las dos soluciones es de 1,4 s, no de quince, y la sensibilidad extrema que dos párrafos de la versión anterior explicaban físicamente no existía. La lección metodológica es que la rutina de validación tenía criterio de aprobado para tres de sus cuatro comprobaciones y ninguno para ésta, que es precisamente donde se escondía el fallo; ahora lo tiene.

El emplazamiento está a 42 km del límite norte de la franja medidos perpendicularmente, y la duración crece 0,62 s por cada kilómetro que se avance hacia el sur (figura 4).

La visibilidad del fenómeno está asegurada desde el punto de vista topográfico. El perfil del horizonte construido con el modelo digital de superficie (figura 3) está *deprimido* en todo el sector de interés: en el acimut de la totalidad la línea de cresta real se sitúa a −0,42°, de modo que el Sol pasa 5,17° por encima de ella. El emplazamiento domina el valle hacia el oeste-noroeste, que es exactamente lo que se necesita.

3.2. Oscurecimiento por el ocaso frente al oscurecimiento por la Luna

Esta es la comparación que motiva buena parte del trabajo y aparece en la figura 5 y en la tabla 2. En el primer contacto, con el Sol a 14,70° y masa de aire 3,89, la irradiancia normal directa vale 489 W m^{-2} . Cincuenta y cuatro minutos más tarde, en el instante de la totalidad, esa misma irradiancia habría valido 186 W m^{-2} *sin ningún eclipse*, solo por el descenso del Sol. Es decir, el atardecer por sí solo se lleva el 62,1 % de la señal en ese intervalo, y lo hace de forma monótona y predecible. La Luna se lleva el resto, pero lo hace en una escala de tiempo completamente distinta: la caída final desde el 90 % de obscuración hasta la totalidad ocupa 5,2 minutos.

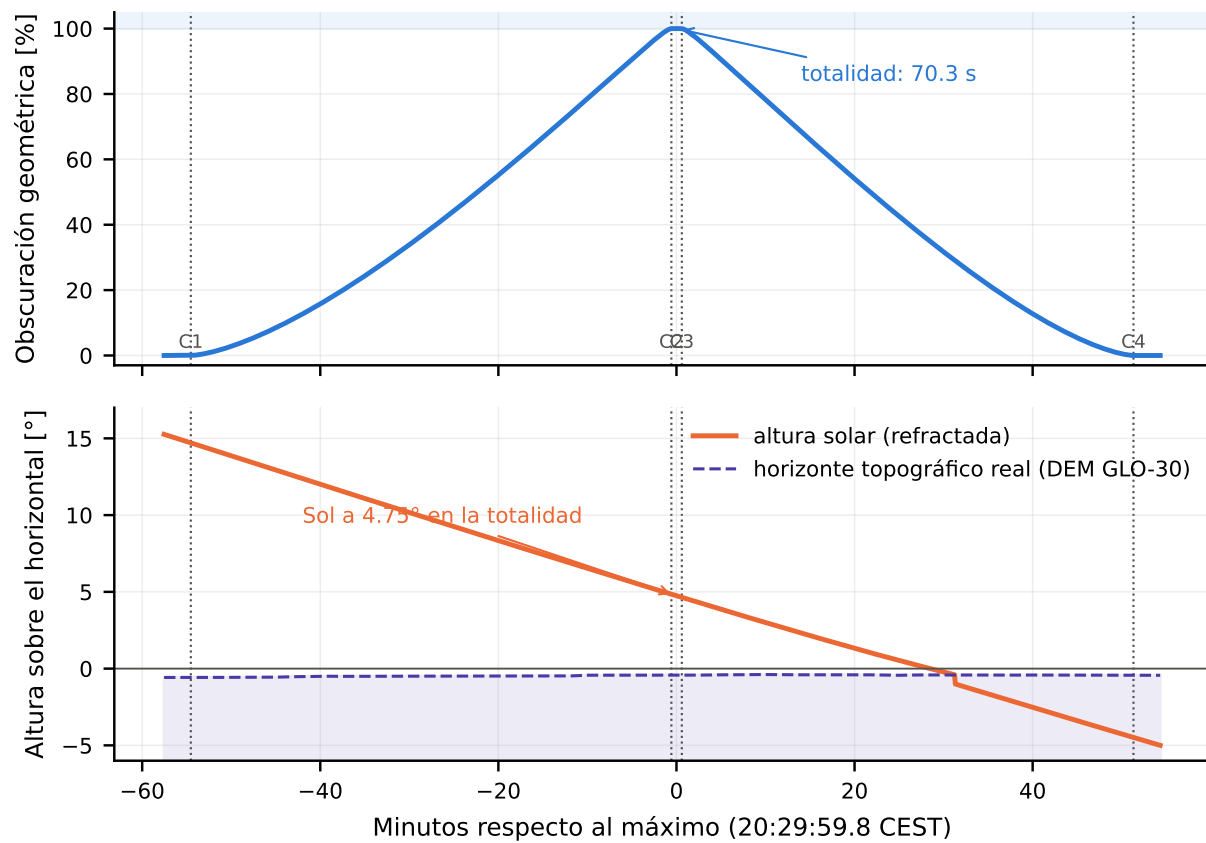


Figura 2: Arriba, obscuración geométrica del disco solar. Abajo, altura del Sol comparada con la línea de cresta real extraída del modelo digital de superficie Copernicus GLO-30 en el acimut correspondiente a cada instante. La zona sombreada es terreno.

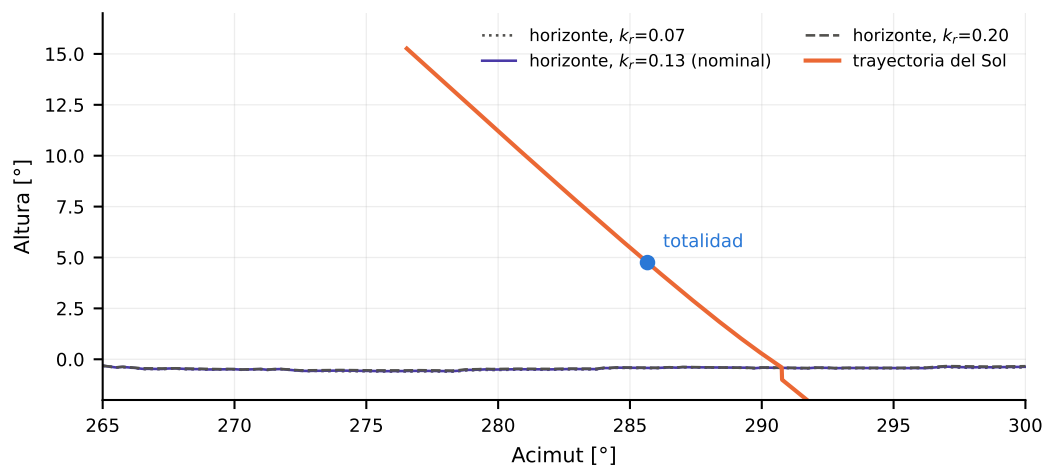


Figura 3: Perfil del horizonte topográfico frente a la trayectoria aparente del Sol. Las tres curvas del horizonte corresponden a coeficientes de refracción terrestre de 0,07, 0,13 y 0,20; la conclusión no depende de esa elección.

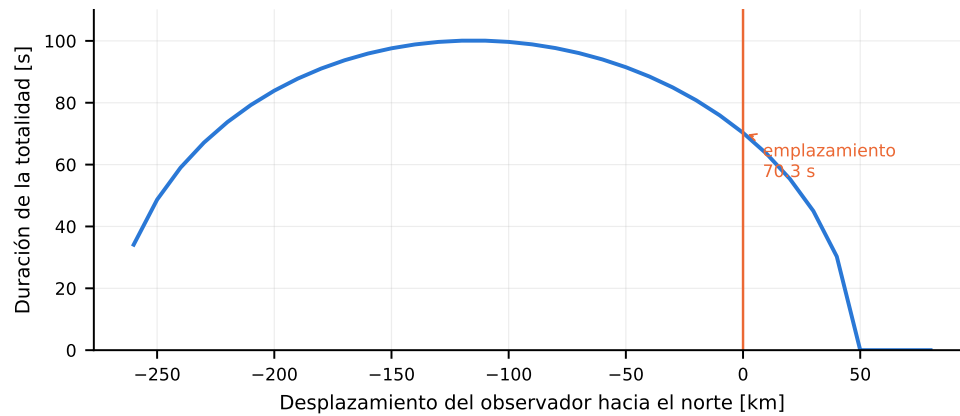


Figura 4: Duración de la totalidad en función del desplazamiento del observador hacia el norte, calculada resolviendo los contactos con DE440s en cada posición.

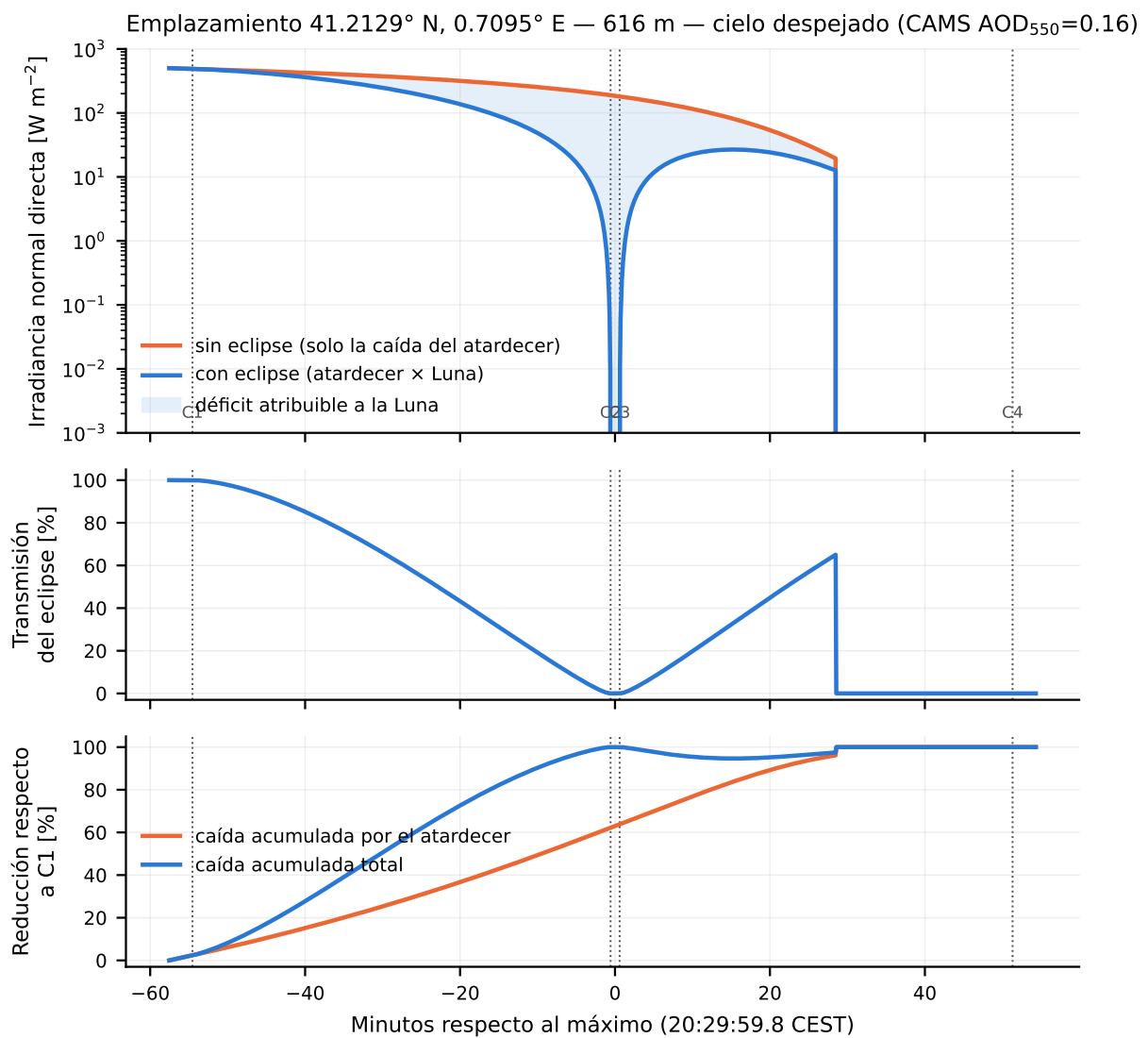


Figura 5: Panel superior: irradiancia normal directa con y sin eclipse; el área sombreada es el déficit atribuible a la Luna. Panel central: transmisión del eclipse. Panel inferior: reducción acumulada respecto al primer contacto, separando la contribución del atardecer de la total.

Cuadro 2: Irradiancia normal directa integrada 300–4000 nm calculada con SPECTRL2 sobre el estado atmosférico real del día ($AOD_{550} = 0,16$, agua precipitable 2,76 cm, presión 949,9 hPa, nubosidad 0 %).

Instante	Altura (°)	Masa aire	Obsc.	DNI sin ecl. ($W m^{-2}$)	DNI con ecl. ($W m^{-2}$)	Transm.
C1	14,70	3.9	0,000	489,1	489,07	1,0000
-1800 s	10,17	5.5	0,338	374,4	247,68	0,6615
-900 s	7,44	7.3	0,666	286,5	89,51	0,3125
-600 s	6,53	8.2	0,785	254,0	48,74	0,1919
-300 s	5,64	9.3	0,905	220,3	16,92	0,0768
-120 s	5,10	10.1	0,976	199,5	3,38	0,0170
-45 s	4,88	10.5	0,999	190,8	0,15	0,0008
máximo	4,75	10.7	1,000	185,5	0,00	0,0000
+45 s	4,62	11.0	0,999	180,3	0,06	0,0003
+120 s	4,40	11.4	0,977	171,5	2,74	0,0160
+600 s	3,00	15.1	0,783	115,7	22,79	0,1969
+1800 s	-0,22	–	0,317	0,0	0,00	0,0000

El oscurecimiento de limbo introduce una diferencia medible entre la fracción de área cubierta y la fracción de flujo eliminada (figura 6), y como el exponente de la ley depende de la longitud de onda, la transmisión del eclipse es ligeramente cromática. El efecto es pequeño pero real, y reportar la obscuración geométrica como si fuera un déficit de flujo es un error sistemático evitable.

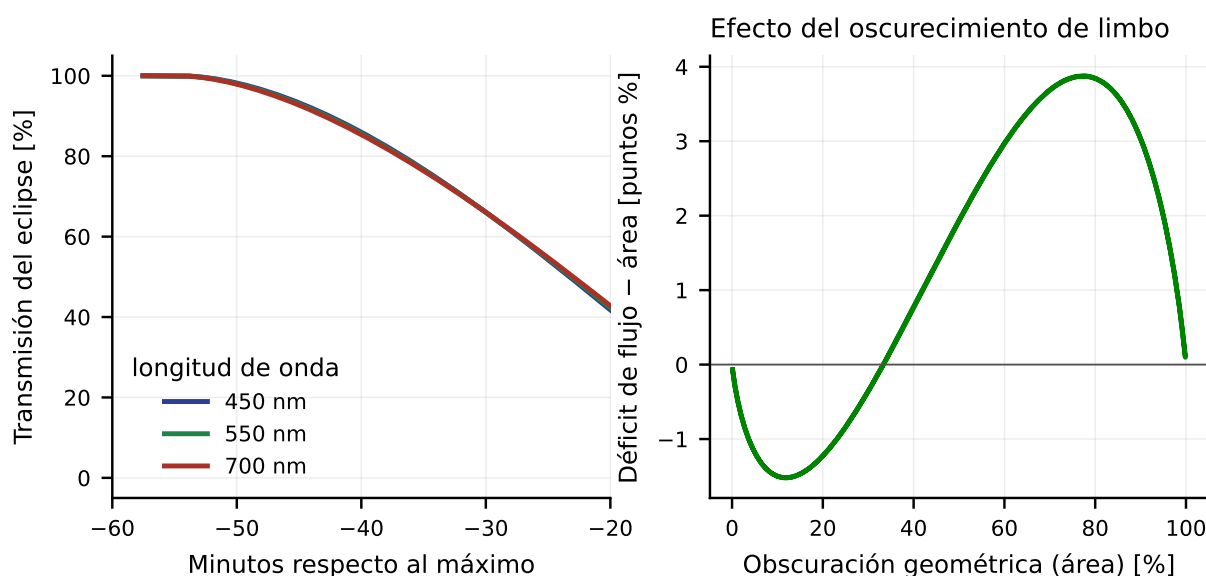


Figura 6: Izquierda: transmisión del eclipse en tres longitudes de onda durante la fase parcial profunda. Derecha: diferencia entre el déficit de flujo a 550 nm y la obscuración geométrica de área.

3.3. Riesgo para los sensores

La concentración geométrica que alcanza cada configuración es 299soles a $f/6,3$ y 3288soles a $f/1,9$, frente a un límite termodinámico de 47475 soles. El teleobjetivo cerrado, que es la configuración que la intuición señala como peligrosa, es en realidad la más benigna de las tres; el módulo de un teléfono a $f/1,9$ concentra once veces más irradiancia que la réflex a $f/6,3$.

Lo que sí cambia con la focal es el tamaño de la imagen solar y la potencia total: a 300 mm el disco solar mide 2,75 mm sobre el sensor, mientras que a 16 mm mide 147 μm . La tabla 3 recoge la irradiancia de pico, el diámetro de la imagen, la potencia total y el incremento de temperatura local estacionario para todo el rango del objetivo, en las condiciones del primer contacto, que son las más desfavorables de toda la tarde.

El resultado central es la tabla 4 y la figura 7. En el primer contacto, la peor configuración del teleobjetivo produce $18,34 W cm^{-2}$ de irradiancia de pico y un incremento local estacionario de 1,706 K, alcanzado en 11 ms. Como referencia, la misma configuración apuntada al Sol de mediodía en un día despejado daría

Cuadro 3: Plano focal en el primer contacto (Sol sin eclipsar a 14,70°, DNI = 489 W m⁻²), con $\tau = 1$ como cota conservadora. ΔT es el incremento local estacionario en el centro de la imagen solar.

Focal (mm)	Diafragma	E_{pico} (W cm ⁻²)	Imagen (mm)	Potencia (mW)	ΔT (K)
16	máx. (f/3,5)	59,42	0,147	8,0	0,295
16	cerrado (f/11,0)	6,02	0,147	0,8	0,030
16	cerrado (f/22,0)	1,50	0,147	0,2	0,007
24	máx. (f/3,8)	51,76	0,220	15,7	0,385
24	cerrado (f/11,0)	6,02	0,220	1,8	0,045
24	cerrado (f/22,0)	1,50	0,220	0,5	0,011
35	máx. (f/4,5)	35,95	0,321	23,2	0,390
35	cerrado (f/11,0)	6,02	0,321	3,9	0,065
35	cerrado (f/22,0)	1,50	0,321	1,0	0,016
50	máx. (f/5,1)	28,14	0,459	37,1	0,436
50	cerrado (f/11,0)	6,02	0,459	7,9	0,093
50	cerrado (f/22,0)	1,50	0,459	2,0	0,023
100	máx. (f/5,8)	21,64	0,918	114,2	0,671
100	cerrado (f/11,0)	6,02	0,918	31,7	0,187
100	cerrado (f/22,0)	1,50	0,918	7,9	0,047
150	máx. (f/6,3)	18,34	1,377	217,8	0,853
150	cerrado (f/11,0)	6,02	1,377	71,4	0,280
150	cerrado (f/22,0)	1,50	1,377	17,9	0,070
200	máx. (f/6,3)	18,34	1,836	387,1	1,137
200	cerrado (f/11,0)	6,02	1,836	127,0	0,373
200	cerrado (f/22,0)	1,50	1,836	31,7	0,093
300	máx. (f/6,3)	18,34	2,754	871,0	1,706
300	cerrado (f/11,0)	6,02	2,754	285,7	0,560
300	cerrado (f/22,0)	1,50	2,754	71,4	0,140

33,7 W cm⁻² y 3,14 K. En ambos casos el incremento local está dos órdenes de magnitud por debajo de las temperaturas a las que se degradan los materiales no silíceos del apilado, y 3,0 órdenes por debajo del punto de fusión del silicio. Ese denominador, que una versión anterior de este trabajo dejó sin citar, ahora puede acotarse con literatura. El elemento más frágil del apilado no es el filtro de color sino la microlente: una microlente de fotorresina se *fabrica* fundiéndola hasta que la tensión superficial le da forma hemisférica, de modo que su temperatura de reflujo es por construcción aquella a la que pierde la forma, y dos trabajos independientes la sitúan entre 125 y 150 °C [21, 22]. La matriz de filtros de color, en cambio, se hornea durante su fabricación a entre 150 y 250 °C [23], lo que es una cota inferior de *supervivencia* y no una temperatura de degradación; una versión anterior de este texto citaba ese intervalo en el sentido contrario. Como referencia de sistema, la hoja de datos pública de un sensor CMOS de consumo declara 70 °C de temperatura máxima de operación y 125 °C de almacenamiento como valor máximo absoluto [24].

Cuadro 4: Incremento de temperatura local estacionario en el centro de la imagen solar, $\Delta T = qa/k$, para tres configuraciones ópticas y cuatro épocas.

Época	DNI (W m ⁻²)	16 mm f/3,5 (K)	300 mm f/6,3 (K)	f/1,9 tipo móvil (K)
mediodía solar despejado (referencia)	900	0,543	3,140	0,7939
C1 del eclipse (Sol a 14.7°)	489	0,295	1,706	0,4314
10 min antes del máximo	49	0,029	0,170	0,0430
totalidad	0	0,000	0,000	0,0000

El teléfono merece un párrafo propio, porque es el dispositivo con el que más gente apuntará al Sol esa tarde y el que la ecuación (1) señala como el más expuesto en términos de irradiancia. La tabla 5 pone sus tres módulos en la misma escala que la réflex. El resultado es que la ventaja aparente del teleobjetivo de la réflex se invierte y se vuelve a invertir: los módulos del teléfono concentran más vatios por centímetro cuadrado por ser mucho más luminosos, pero su focal real es de milímetros, así que la imagen solar mide entre diecisiete y sesenta y cuatro micrómetros y el calentamiento local queda un factor 3,9 por debajo del de la réflex, y entre dos y tres órdenes de magnitud por debajo de las temperaturas de degradación genéricas discutidas más arriba. La potencia total que entra por sus diminutas pupilas de entrada es de unos pocos milivatios. Apuntar el teléfono al Sol parcialmente eclipsado esa tarde no supone riesgo térmico para el módulo.

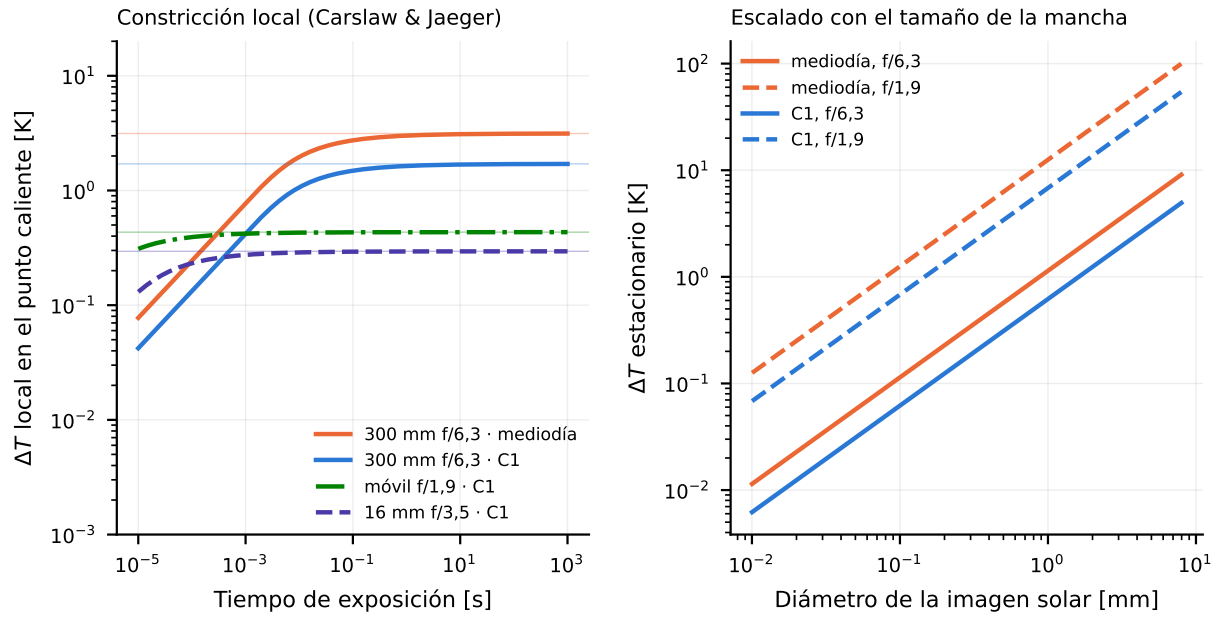


Figura 7: Izquierda: evolución temporal del incremento local, con las asíntotas en trazo fino. Derecha: escalado del incremento estacionario con el diámetro de la imagen solar, que es la razón por la que los umbrales de daño medidos con manchas láser micrométricas no pueden compararse directamente con una imagen solar milimétrica.

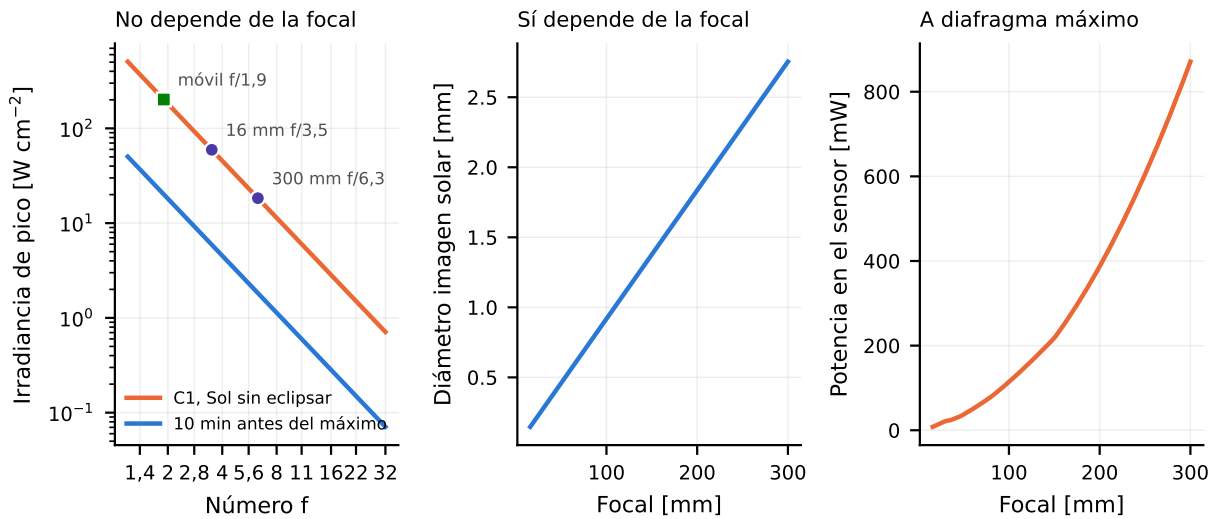


Figura 8: Izquierda: irradiancia de pico en el plano focal frente al número f, con las configuraciones reales señaladas. Derecha: diámetro de la imagen solar y potencia total frente a la focal, a diafragma máximo del objetivo.

Cuadro 5: Los tres módulos traseros del Xiaomi 13T Pro en las condiciones del primer contacto. La focal real se deduce de la equivalente y del formato del sensor; la derivación se detalla en `data/hardware.json`. Pese a ser ópticas mucho más luminosas que el teleobjetivo de la réflex, la imagen solar es de decenas de micrómetros y el calentamiento local resulta un factor cuatro menor que el de la réflex, y dos o tres órdenes de magnitud por debajo de las temperaturas de degradación de sus materiales.

Módulo	Equiv. (mm)	Real (mm)	N	Imagen (μm)	Potencia (mW)	ΔT (K)
ultra gran angular	15,0	1,81	2,20	17	0,260	0,0844
principal	24,0	6,93	1,90	64	5,110	0,4333
teleobjetivo	50,0	6,42	1,90	59	4,386	0,4014

3.4. Contraste con un umbral de daño publicado

Hasta aquí el argumento ha sido de temperatura. Existe además un umbral de daño *medido*, y la sección de métodos prometía una forma de compararlo que este trabajo no llegaba a ejecutar. Schwarz y colaboradores [17] midieron el umbral de daño de sensores de imagen bajo láser continuo de 532 nm, con exposiciones de 0,25 a 10 s y una mancha efectiva de 9,08 μm de radio. Para un CMOS monocromo el umbral a 10 s es de 49 kW cm^{-2} , y el daño correspondiente es una pérdida permanente de sensibilidad de los píxeles iluminados de al menos un 10 %, no píxeles muertos ni destrucción: el daño en línea en el mismo dispositivo exige 196 kW cm^{-2} . Es el único umbral en onda continua para un sensor de silicio que se ha localizado publicado junto con su tamaño de mancha, condición sin la cual el número no es utilizable.

La tabla 6 lo compara con las configuraciones de este trabajo bajo las dos hipótesis que acotan el mecanismo. Si el daño lo gobierna la conducción en el silicio, el producto qa es el invariante y el umbral cae como $1/a$, de modo que para la imagen solar milimétrica del teleobjetivo baja hasta 323 W cm^{-2} : el margen en el primer contacto es entonces de 18. Si en cambio lo gobierna la absorción en una capa fina de baja conductividad, que es lo que sugieren las dos únicas fuentes que describen cualitativamente el mecanismo en onda continua [19, 20] al señalar que el filtro de color falla antes que el silicio, el umbral no depende del tamaño de la mancha y el margen sube a 2672. La hipótesis conservadora es la primera, y aun así deja un factor 18 en el momento más desfavorable de la tarde.

Cuadro 6: Irradiancia de pico frente al único umbral de daño en onda continua publicado para un sensor de silicio con su tamaño de mancha, 49 kW cm^{-2} sobre una mancha efectiva de 9,08 μm de radio. La hipótesis A supone que el daño lo gobierna la conducción en el silicio, de modo que el umbral reescala como $1/a$ y baja mucho para una imagen solar milimétrica; la hipótesis B supone que lo gobierna la absorción en una capa fina de baja conductividad, en cuyo caso el umbral no depende del tamaño de la mancha. A es la conservadora.

Configuración	E_{pico} (W cm^{-2})	Umbral A	Margen A	Margen B
Tamron 300 mm f/6,3, C1 del eclipse	18,3	323	18	2672
Tamron 16 mm f/3,5, C1 del eclipse	59,4	6059	102	825
móvil f/1,9, C1 del eclipse	201,6	13 989	69	243
Tamron 300 mm f/6,3, mediodía	33,7	323	10	1452
300 mm f/2,8, mediodía	170,9	323	2	287
600 mm f/4, mediodía	83,7	162	2	585

Merece la pena mirar la última fila de esa tabla, porque es donde el ejercicio deja de ser tranquilizador. Un teleobjetivo de 300 mm a f/2,8 apuntado al Sol de mediodía se queda en un margen de 1,9 bajo la hipótesis conservadora. Los objetivos rápidos y largos que se usan precisamente para fotografiar el Sol son los que se acercan al umbral; el zoom lento del observador a 4,75° de altura estaba dos órdenes de magnitud más lejos de él. La advertencia general está justificada, y a la vez el caso concreto de esta tarde no lo estaba.

Dos cautelas sobre esta comparación. La primera es que Schwarz y colaboradores midieron un sensor de visión artificial de 2010 con píxeles de 6 μm , no un sensor de consumo moderno, y no se ha localizado ninguna medida equivalente para éstos. La segunda es que sus umbrales en onda continua *disminuyen* con el tiempo de exposición, de 85 a 49 kW cm^{-2} entre 0,25 y 10 s, cuando una mancha de 25 μm en silicio alcanza su estado estacionario en microsegundos. Esa dependencia temporal demuestra que el daño no lo gobierna únicamente el estado estacionario local, de modo que ninguna de las dos hipótesis es exacta y la horquilla debe leerse como tal. No se ha localizado ninguna segunda medida absoluta en onda continua con la que contrastar: la que existe declara expresamente que sus intensidades se publican en valor relativo por motivos de seguridad [19].

En cuanto al tiempo máximo de exposición, que es la pregunta explícita que motivó este trabajo, la respuesta tiene dos partes. La componente local no impone ningún límite temporal, porque satura en milisegundos por debajo de cualquier umbral. La componente que sí crece con el tiempo es el calentamiento global del conjunto sensor-encapsulado por la potencia total absorbida, que a 300 mm y f/6,3 en el primer contacto vale 871 mW, frente a 8 mW a 16 mm y f/3,5. Con resistencias térmicas plausibles para una cámara compacta, de entre 10 y 50 K W^{-1} , el teleobjetivo produciría un incremento estacionario de entre 8,7 K y 43,6 K tras varios minutos de apuntado continuo. Ese intervalo es paramétrico y no una predicción: no se localizó un valor publicado de resistencia térmica para esta cámara, y se declara como tal. Ese rango queda dentro de la temperatura de operación típica de un CMOS de consumo, aunque no se localizó una especificación para esta cámara concreta; en todo caso degrada la imagen por aumento de corriente de oscuridad, y es la razón práctica para no dejar la cámara apuntando al Sol entre disparos. Durante la totalidad la cuestión desaparece por completo: el cálculo da una oscurecimiento de 1,0000 entre el segundo y el tercer

contacto, es decir, el haz fotosférico directo es cero por construcción, y con él desaparece la única fuente de calentamiento que este trabajo modela. La corona, mucho más débil, no se modela aquí; que la totalidad puede observarse sin filtro es precisamente la recomendación de la American Astronomical Society [28], que indica retirar el filtro *solo* cuando la Luna cubre por completo el disco brillante.

Hay, sin embargo, un límite de exposición que sí es real y que la pregunta original no anticipaba: el arrastre de la imagen por la rotación terrestre. En el instante de la totalidad el Sol se desplaza sobre el cielo a 14,31 segundos de arco por segundo, valor obtenido diferenciando la efeméride y no de una regla aproximada. Sobre el sensor de la réflex eso significa que a 300 mm la imagen recorre un píxel en 0,18 s y a 16 mm en 3,35 s (tabla 7). Con la cámara sobre trípode fijo, ese es el límite que manda durante la totalidad, no el térmico, y es además la restricción que decide qué se puede hacer con la corona y con una eventual Perseida en el mismo encuadre.

Cuadro 7: Límite de exposición impuesto por el arrastre de la imagen durante la totalidad, para el sensor de la EOS 200D (paso de píxel 3,72 μm). La velocidad angular aparente del Sol en ese instante, 14.31"/s, se obtiene diferenciando la efeméride, no de una regla aproximada. Con la cámara sobre trípode fijo este es el límite que manda, no el térmico.

Focal (mm)	Escala ("/px)	1 px (s)	3 px (s)
Exposición máxima sin arrastre			
16	47,91	3,35	10,05
24	31,94	2,23	6,70
35	21,90	1,53	4,59
50	15,33	1,07	3,22
100	7,67	0,54	1,61
200	3,83	0,27	0,80
300	2,56	0,18	0,54

3.5. Alcance del modelo: lo que no cubre

Todo lo anterior describe el *sensor*. En una réflex el Sol rara vez está sobre el sensor: con el espejo bajado, que es la posición de encuadre por el visor óptico, la imagen solar se forma sobre la *pantalla de enfoque* y de ahí sale hacia el ocular; con el espejo levantado y el obturador cerrado, cae sobre la *cortinilla*. Ninguna de las dos piezas se comporta como el silicio. Una cortinilla tiene decenas de micrómetros de espesor y no descansa sobre ningún sumidero, y una pantalla de enfoque es un plástico moldeado con una conductividad térmica tres órdenes de magnitud menor que la del silicio. En el mismo peor caso de la tarde y con la misma potencia de 871 mW, el modelo de placa delgada da del orden de 62 K para una cortinilla metálica de 25 μm , y valores tan altos que el modelo pierde sentido físico para una cortinilla de composite o para una pantalla de acrílico. Esas cifras no deben leerse como predicciones cuantitativas, porque el modelo ignora pérdidas por radiación y convección y no contempla cambio de fase; lo que sí indican sin ambigüedad es el orden relativo: de las tres superficies sobre las que puede caer la imagen solar en una réflex, el sensor es con diferencia la más protegida, por estar respaldado por silicio y por un encapsulado. La afirmación de que en la práctica lo que se quema es la cortinilla o la pantalla de enfoque circula ampliamente entre fotógrafos, y una búsqueda dirigida no ha localizado para ella ninguna fuente revisada por pares. Más aún: las fuentes autorizadas que sí hablan de daño a la cámara apuntan al sensor. La guía de fotografía solar de Nikon, firmada por Espenak, dice literalmente que el filtro solar hace falta *para* evitar dañar el sensor de imagen de la cámara [25], y la guía de seguridad de la NASA no menciona daño interno a la cámara en absoluto: todas sus advertencias sobre óptica se refieren al ojo [26]. La conclusión de esta subsección se sostiene por tanto sobre el cálculo de placa delgada de este trabajo y no sobre la literatura, y así debe leerse.

A esto se añade el riesgo que no es de hardware. El visor óptico entrega al ojo la imagen concentrada por el objetivo, y la American Astronomical Society advierte expresamente contra mirar el Sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio o prismáticos sin filtro [28]. Este trabajo no modela esa vía, y la ausencia de un cálculo no debe leerse como ausencia de riesgo: es, con diferencia, el peligro más serio de todo el montaje.

La consecuencia operativa es que la recomendación de usar filtro solar delantero durante las fases parciales se mantiene íntegra, y que su justificación no es la que uno esperaría. No es el sensor. Son la cortinilla, la pantalla de enfoque y el ojo del observador.

Conviene subrayar que la conclusión térmica es específica de la altura solar de este eclipse y de la óptica considerada. No debe extrapolarse a un eclipse con el Sol alto, ni a teleobjetivos más luminosos, ni al Sol sin eclipsar en condiciones normales.

3.6. Los últimos segundos: el anillo de diamante

Entre las curvas suaves de las secciones anteriores y lo que realmente se ve por el visor hay un tramo que merece resolverse aparte, porque ocurre en menos tiempo del que dura pulsar el disparador. La tabla 8 y la figura 9 siguen el creciente residual de fotosfera durante el último minuto antes del segundo contacto, con paso de cinco centésimas de segundo.

Diez segundos antes de C2 queda todavía una milésima del área del disco, pero solo tres diezmilésimas del flujo. La diferencia entre ambas columnas es el oscurecimiento de limbo actuando en su régimen extremo: lo último que la Luna tapa es el borde del disco, que es la parte más oscura, de modo que el flujo se apaga sistemáticamente por delante del área. En el último segundo el flujo residual cae con un tiempo de *e-folding* de 0,244 s, es decir que se divide por diez cada seis décimas de segundo. Esa es la escala temporal del anillo de diamante, y explica por qué una horquilla de exposición fina alrededor del segundo contacto captura imágenes tan distintas con diferencias de medio segundo.

Una advertencia sobre este cálculo en concreto. Todo el trabajo emplea el limbo lunar medio, una circunferencia. El limbo real tiene montañas de varios kilómetros, y son ellas las que rompen el creciente final en las perlas de Baily. La curva calculada es por tanto la envolvente lisa de un fenómeno que en realidad es escalonado, y los instantes de contacto reales pueden desplazarse uno o dos segundos respecto a los tabulados. Modelar eso exigiría un perfil de limbo, que este trabajo no incorpora.

Cuadro 8: Los últimos segundos de fotosfera antes del segundo contacto, en fracción del disco sin eclipsar. El flujo se extingue más deprisa que el área porque lo último que queda es limbo, que es la parte oscura del disco. Calculado con el limbo lunar MEDIO: las montañas reales de la Luna rompen el creciente en las perlas de Baily y hacen que la curva real sea escalonada, no lisa.

$t - t_{C2}$ (s)	Área restante	Flujo restante	Flujo/Área
-60,0	$1,46 \times 10^{-2}$	$6,83 \times 10^{-3}$	0,47
-30,0	$5,47 \times 10^{-3}$	$2,11 \times 10^{-3}$	0,39
-10,0	$1,06 \times 10^{-3}$	$3,05 \times 10^{-4}$	0,29
-5,0	$3,71 \times 10^{-4}$	$8,90 \times 10^{-5}$	0,24
-2,0	$9,32 \times 10^{-5}$	$1,77 \times 10^{-5}$	0,19
-1,0	$3,28 \times 10^{-5}$	$5,21 \times 10^{-6}$	0,16
-0,5	$1,16 \times 10^{-5}$	$1,54 \times 10^{-6}$	0,13
-0,2	$2,93 \times 10^{-6}$	$3,09 \times 10^{-7}$	0,11
-0,1	$1,04 \times 10^{-6}$	$9,22 \times 10^{-8}$	0,09

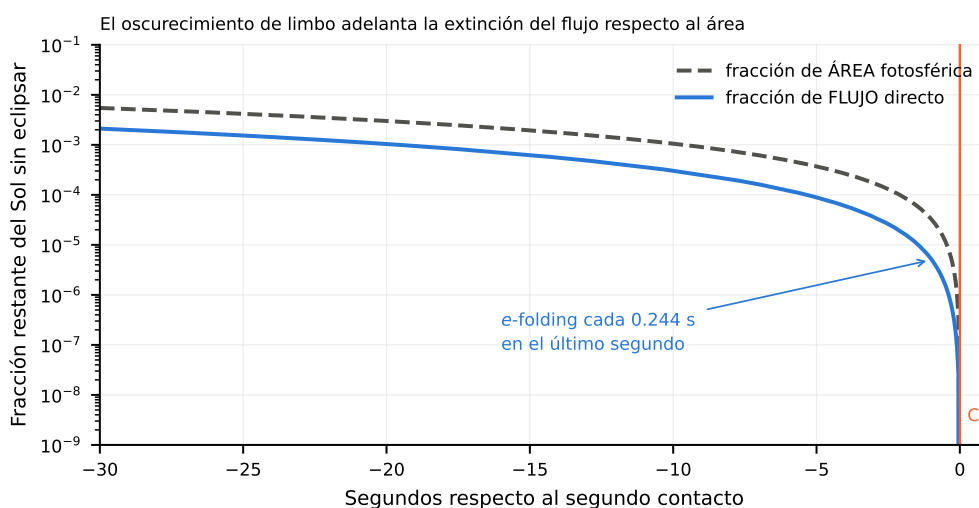


Figura 9: Fracción de área y de flujo fotosférico que sobrevive en los últimos treinta segundos antes del segundo contacto. Las dos curvas divergen porque lo último que queda es limbo oscurecido.

3.7. Riesgo para el ojo

Aquí la conclusión se invierte. La tabla 9 y la figura 10 muestran la irradiancia eficaz de luz azul y el tiempo máximo de fijación que ICNIRP admite.

Cuadro 9: Riesgo ocular según ICNIRP 2013. E_B es la irradiancia corneal ponderada con $B(\lambda)$. El tiempo de fijación es $100/E_B$ segundos mientras $E_B > 1 \text{ W m}^{-2}$, e ilimitado por debajo de ese valor.

Instante	Altura (°)	Obsc.	E_B sin ecl. (W m^{-2})	E_B con ecl. (W m^{-2})	Fijación sin ecl. (s)	Fijación con ecl. (s)
C1	14,70	0,000	24,014	24,014	4.2	4.2
-2400 s	12,01	0,157	17,195	14,790	5.8	6.8
-1800 s	10,17	0,338	12,466	8,244	8.0	12
-1200 s	8,34	0,551	8,010	3,357	12	30
-900 s	7,44	0,666	6,005	1,756	17	57
-600 s	6,53	0,785	4,227	0,717	24	∞
-300 s	5,64	0,905	2,735	0,165	37	∞
-120 s	5,10	0,976	1,998	0,022	50	∞
máximo	4,75	1,000	1,577	0,000	63	∞
+300 s	3,87	0,906	0,775	0,047	∞	∞
+900 s	2,15	0,661	0,086	0,026	∞	∞

En el primer contacto, con el Sol a 14,70° y todavía sin eclipsar, la irradiancia eficaz de luz azul vale $24,0 \text{ W m}^{-2}$, veinticuatro veces el límite de exposición prolongada, y el tiempo máximo de fijación es de 4,2 s. El límite térmico retiniano, por su parte, también se supera: la razón entre la radiancia ponderada y el límite vale 1,30, un 30 % por encima, y alcanza 1,34 poco antes del primer contacto. A diferencia del fotoquímico, este cociente no se desploma con la obscuración, porque la radiancia del creciente no cambia: decae solo en la medida en que lo hace la transmisión atmosférica y en que el creciente se estrecha.

Lo relevante para quien vaya a observar es lo que ocurre después. En el instante de la totalidad, el Sol *sin eclipsar* a 4,75° habría dado $1,577 \text{ W m}^{-2}$, todavía por encima del límite, con un tiempo de fijación de 63 s. Es decir: incluso con el Sol a menos de cinco grados y once masas de aire de atmósfera por delante, mirarlo fijamente más de un minuto excede la dosis fotoquímica admisible. La creencia de que el Sol bajo es inofensivo porque no deslumbra es precisamente el mecanismo del daño: la respuesta de aversión desaparece mucho antes que el peligro.

Hay un supuesto en todo lo anterior que conviene sacar a la luz, porque va en la dirección insegura. La forma en irradiancia de los límites ICNIRP no elimina la pupila del problema: la propia guía indica que el límite fotoquímico *se derivó suponiendo un diámetro de pupila de aproximadamente 3 mm*. La dosis retiniana escala con el área pupilar, de modo que un observador cuya pupila se haya abierto hasta d milímetros recibe $(d/3)^2$ veces la dosis que el límite presupone. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí, porque el cielo se oscurece según avanza el eclipse. Para el Sol sin eclipsar en el instante de la totalidad, el tiempo máximo de fijación pasa de 63 s con la pupila nominal de 3 mm a 23 s con 5 mm y 12 s con 7 mm. En el primer contacto pasa de 4,2 s a 0,8 s.

Ahora bien, cuál de esas cifras es la realista merece una discusión que no conviene despachar, porque el argumento tiene dos direcciones. El diámetro pupilar no lo fija el brillo del cielo sino la iluminancia retiniana, y quien mira al Sol está fijando precisamente el creciente de fotosfera, cuyo brillo *de superficie* el eclipse no altera en absoluto: la Luna quita área, no radiancia. Mientras quede fotosfera visible, el estímulo que gobierna la constricción sigue siendo deslumbrante y cabe esperar una pupila próxima a la nominal de 3 mm. Contra eso juega que la iluminancia retiniana total sí cae con la obscuración, que el campo circundante se oscurece de forma acusada en los últimos minutos, y que la constricción pupilar tiene una constante de tiempo de segundos, de modo que en la reaparición de la fotosfera tras el tercer contacto la pupila viene francamente dilatada y tarda en cerrarse.

De ahí que este trabajo reporte las tres cifras en lugar de elegir una. Para las fases parciales tempranas, con el disco todavía cegador, la columna de 3 mm es probablemente la representativa. Para el tercer contacto, con el ojo recién salido de la totalidad, la de 7 mm es la que hay que respetar, y es también la que sustenta la regla operativa de reponer el filtro *antes* de que el Sol reaparezca en lugar de en el momento en que reaparece. No se ha localizado una medida publicada del diámetro pupilar de observadores durante las fases parciales de un eclipse, de modo que la elección se declara como acotación y no como dato.

Combinando el descenso del Sol con la obscuración creciente, el conjunto Sol-eclipse deja de superar los límites ICNIRP a partir de -11,6 minutos respecto al máximo con pupila de 3 mm, pero solo a partir de -5,3 minutos si la pupila se ha dilatado a 7 mm. Esto no es una autorización para mirar sin filtro. Los límites ICNIRP son límites de exposición ocupacional con un factor de reducción declarado de al menos dos frente a los umbrales de daño, no garantías de confort ni de ausencia de efectos; y el margen desaparece por completo en el tercer contacto, cuando reaparece la fotosfera de golpe con el ojo ya adaptado a la oscuridad y la pupila dilatada, que es el escenario clásico de retinopatía solar. La recomendación operativa no cambia

y coincide con la de la American Astronomical Society [28]: filtro certificado ISO 12312-2 salvo durante los 70,3s de totalidad, retirándolo *solo* cuando la Luna cubre por completo el disco brillante y reponiéndolo *en cuanto* el Sol brillante empiece a reaparecer. La misma fuente advierte expresamente contra mirar el Sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio o prismáticos sin filtro, que es exactamente la configuración analizada en la sección anterior desde el punto de vista del sensor.

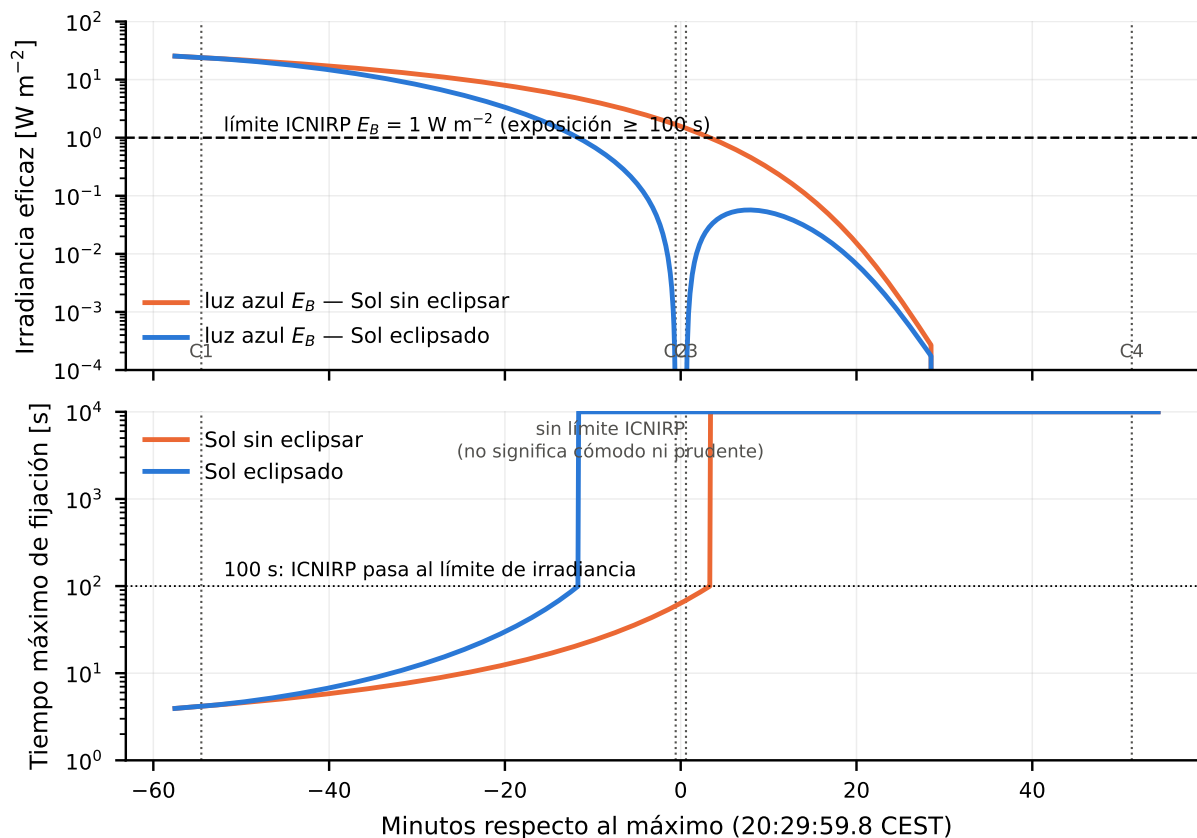


Figura 10: Arriba: irradiancia eficaz de luz azul con y sin eclipse, frente al límite ICNIRP de exposición prolongada. Abajo: tiempo máximo de fijación admisible.

3.8. Perseidas durante la totalidad

En el instante de la totalidad el radiante de las Perseidas está a solo 9,2° de altura, y la longitud solar es 139,694°, unas ocho horas antes del nodo del máximo. El radiante está a 80,0° del Sol eclipsado, de modo que ningún encuadre razonable contiene ambos. La tabla 10 y la figura 11 recogen la probabilidad de que aparezca al menos una Perseida en el encuadre durante los 70,3s de totalidad. Incluso adoptando el ZHR de 100 del máximo, que es una cota superior generosa dado que el propio calendario del IMO advierte que la actividad de fondo en 2026 será notablemente inferior, la probabilidad con un gran angular de 16 mm es del 0,31 % con magnitud límite 3, y no supera el 0,67 % en ninguna combinación del barrido.

La conclusión es que la fotografía combinada de corona y Perseida es, en la práctica, inalcanzable en esta ventana. Merece la pena señalar dónde sí es alcanzable: la misma noche, entre las 22:46 CEST en que comienza la noche astronómica y el amanecer, con el radiante subiendo y sin Luna, la ventana es de horas en lugar de un minuto y la probabilidad se vuelve alta.

3.9. Contraste con las fotografías de la observación

El eclipse ocurrió y el observador fotografió las fases parciales y la totalidad. Sus 23 archivos, doce JPEG y once CR2 de una Canon EOS 200D con el Tamron 16–300, permiten contrastar parte de lo anterior con medidas en lugar de con modelos. El análisis completo está en `docs/PHOTOS.md`; aquí van las tres cosas que decide.

La escala de placa se confirma al 0,1 %. El paso de píxel de la hoja de Canon, la focal de 300 mm del EXIF y el radio solar aparente de la efeméride predicen un radio de 86,4 píxeles en las miniaturas

Cuadro 10: Probabilidad de al menos una Perseida en el encuadre durante la totalidad, formato APS-C, magnitud límite asumida 3. Los cuatro escenarios de ZHR son un barrido de sensibilidad, no una predicción.

Focal (mm)	Campo (°)	Ω (sr)	ZHR 10	ZHR 20	ZHR 43	ZHR 100
Probabilidad (%)						
16	69.7×49.9	0,9750	0,031	0,061	0,132	0,306
24	49.8×34.5	0,5009	0,016	0,031	0,068	0,157
35	35.3×24.0	0,2529	0,008	0,016	0,034	0,079
50	25.1×16.9	0,1283	0,004	0,008	0,017	0,040
100	12.7×8.5	0,0329	0,001	0,002	0,004	0,010
200	6.4×4.3	0,0083	0,000	0,001	0,001	0,003
300	4.3×2.8	0,0037	0,000	0,000	0,000	0,001

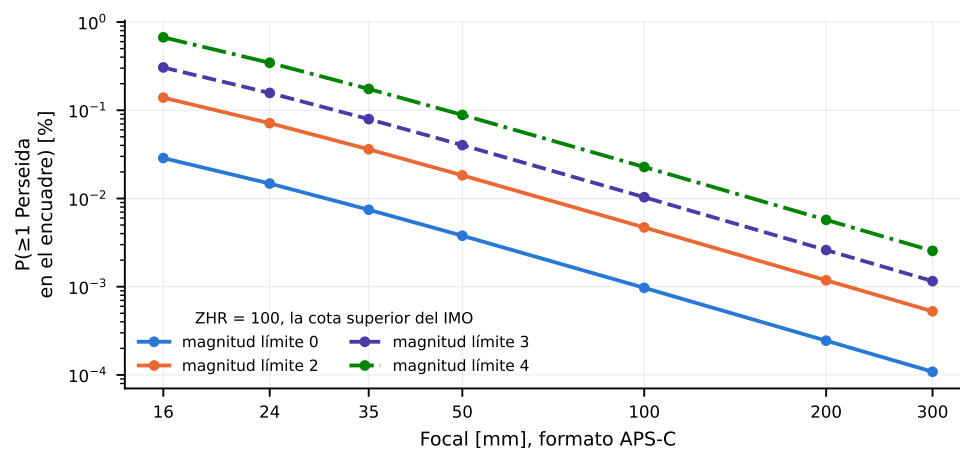


Figura 11: Probabilidad de captura de una Perseida durante la totalidad frente a la focal, para cuatro magnitudes límite asumidas.

analizadas. El ajuste de circunferencia sobre el fotograma mejor condicionado da 86,5. Ninguno de los tres ingredientes se ajustó a los datos, de modo que la cadena óptica queda validada de extremo a extremo.

El observador disparó a $f/40$, el diafragma mínimo del objetivo a 300 mm, con 1/4000 s e ISO 100. La irradiancia en el plano focal cae con el cuadrado del número f , así que la configuración real estuvo cuarenta veces por debajo del peor caso de la tabla 6, que ya dejaba un factor 18 de margen. Las dos horas de fase parcial transcurrieron sin acercarse al umbral.

No hay un solo píxel caliente persistente. Comparando dos tomas a ISO 12800 separadas cinco segundos durante la totalidad, 196 píxeles superan 50σ en cada una y ninguno lo hace en las dos a la vez: son ruido de disparo, no defectos fijos. A ISO 100 aparece un píxel entre 24 216 480.

Ese último resultado exige una advertencia que no conviene ahorrar. No existe fotograma anterior al eclipse, así que se trata de un recuento absoluto y no de un cambio. Y sobre todo, el modo de daño que Schwarz y colaboradores describen para irradiación continua es una pérdida de sensibilidad que se manifiesta en campo plano, no un píxel caliente en una toma oscura. Estas imágenes no pueden descartarlo. El resultado es compatible con el margen calculado y no lo verifica.

Una última observación, que es un fallo del método y no del equipo: el reloj de la cámara iba unos tres minutos adelantado. Se deduce por ordenamiento, sin modelo fotométrico, exigiendo que la ráfaga de corona caiga dentro de la totalidad. La consecuencia es que estas fotografías no pueden verificar los instantes absolutos de contacto. Quien repita el ejercicio debería sincronizar la cámara antes de salir; cuesta un minuto y convierte cada disparo en una medida de tiempo.

4. Discusión

4.1. Incertidumbres de la cadena de cálculo

La cadena de cálculo tiene tres eslabones con incertidumbre desigual y conviene ser explícito sobre cada uno.

La geometría es el eslabón más firme en cuanto a instantes y el más frágil en cuanto a duración. Los contactos están determinados a mejor que un segundo por la efeméride, pero la duración de la totalidad depende de la posición del observador dentro de una franja que la incidencia rasante hace muy sensible, y la horquilla entre soluciones de sombra es de unos quince segundos. Lo que sí está firmemente establecido es que el emplazamiento está dentro de la franja con margen: 48 km hasta el límite norte.

La irradiancia es el eslabón más débil, y conviene enseñar cuánto. A masa de aire 10,7 ningún modelo de cielo claro está dentro de su rango de validación. La dispersión entre las distintas fórmulas de masa de aire es solo del 2,9 % a esta altura, de modo que ese no es el problema; el problema son las parametrizaciones de extinción. El cálculo espectral reproduce el patrón ASTM G173 con +2,09 % de error a masa de aire 1,5, pero eso no garantiza su comportamiento a masa de aire once.

La tabla 11 cuantifica el asunto ejecutando tres modelos independientes sobre la misma geometría y el mismo estado atmosférico. A masa de aire cuatro concuerdan dentro de un 26 %; en el instante de la totalidad difieren en un factor 3,0, entre 61 y 186 W m^{-2} . Esa horquilla, y no el error formal de ninguno de ellos, es la incertidumbre real.

Cuadro 11: Tres modelos de cielo claro sobre la misma geometría y el mismo estado atmosférico. La dispersión crece de un 26 % a masa de aire 4 hasta un factor 3,0 a masa de aire 11, y esa dispersión es la incertidumbre real de la cadena radiométrica, no el error formal de ninguno de ellos. El paper adopta SPECTRL2, que es el más alto de los tres, porque es la elección conservadora para el riesgo ocular.

Instante	Altura (°)	Masa aire	SPECTRL2	Bird–Hulstrom	Ineichen–Perez	Razón máx/mín
			DNI sin eclipse (W m^{-2})			
C1	14,70	3,9	489,1	467,1	389,7	1,26
30 min antes del máximo	10,17	5,5	374,4	348,6	252,1	1,49
instante de la totalidad	4,75	10,7	185,5	154,0	61,1	3,04

Las consecuencias son asimétricas y hay que decirlas con claridad. Para la conclusión instrumental no cambia nada: incluso multiplicando por tres la irradiancia más alta, el incremento local seguiría dos órdenes de magnitud por debajo de cualquier umbral. Para la conclusión ocular sí importa. Este trabajo adopta SPECTRL2, que es el más alto de los tres y por tanto la elección conservadora; con el más bajo, el Sol sin eclipsar en el instante de la totalidad quedaría en el entorno del límite fotoquímico en lugar de por encima, y el tiempo de fijación de 63 s dejaría de ser un límite estricto. Dicho de otro modo: la cifra concreta de segundos depende del modelo, pero el signo de la conclusión, que el Sol bajo de esa tarde no es inocuo, se

mantiene en todo el rango, y la recomendación operativa de usar filtro certificado no depende de ninguno de ellos.

Los valores de entrada atmosféricos son pronósticos operativos, no medidas, con una excepción. La columna total de ozono sí es una medida: procede de la estación 411 del WOUDC en Zaragoza, un espectrofotómetro Brewer MKIV operado por AEMET a 136 km del emplazamiento y prácticamente a la misma latitud [27]. Sus 189 días de observación en la ventana del 8 al 16 de agosto entre 2001 y 2024 dan $310,9 \pm 13,8$ DU, y el conjunto de agosto completo, 630 días, da $309,3 \pm 12,4$ DU con un recorrido de 280 a 364. Se adopta 0,3109 atm-cm. El interés de haberlo medido no está en el valor sino en la comprobación de que da igual: pasar del 0,300 atm-cm que este trabajo suponía antes al valor observado mueve el haz directo un 0,09 % y la irradiancia eficaz de luz azul un 0,03 %, y recorrer todo el rango histórico las mueve menos de un 0,7 %. La irrelevancia del ozono queda demostrada en lugar de afirmada. La transmitancia del objetivo no está publicada y se sustituye por la cota conservadora $\tau = 1$. Las dimensiones del sensor de la réflex, 22,3 por 14,9 mm, proceden de la hoja de especificaciones de producto de Canon (copia servida por una CDN de terceros), de la que resulta un paso de píxel de 3,72 μ m; solo intervienen en la fracción de encuadre ocupada por la imagen solar y en el campo de visión usado para las Perseidas, no en ninguna conclusión de seguridad.

Finalmente, el modelo térmico local supone conducción en un sólido semiinfinito de silicio, y esa idealización deja de ser válida antes de lo que parece. La imagen solar del teleobjetivo mide 2,75 mm de diámetro, mucho más que el espesor de un dado adelgazado, de unas décimas de milímetro; el frente térmico alcanza esa profundidad en un milisegundo, es decir mucho antes de que la solución semiinfinita llegue a su asíntota. Hay entonces tres regímenes y conviene dar los tres en lugar de un supuesto intervalo: con un buen sumidero por detrás el calor atraviesa el dado casi en una dimensión y el incremento es $qe/k = 0,37$ K para $e = 0,3$ mm; la solución semiinfinita da 1,706 K; y si la cara trasera es adiabática y el calor debe extenderse lateralmente dentro de una placa de 0,3 mm hasta el borde del sensor, la resistencia de expansión $\ln(b/a)/(2\pi ke)$ eleva el incremento hasta 6,83 K. Es este último, y no el semiinfinito, el peor caso defendible. Sigue estando muy por debajo de cualquier temperatura de degradación, pero el margen es de un factor del orden de treinta, no de dos órdenes de magnitud.

5. Conclusiones

El emplazamiento es válido: está dentro de la franja de totalidad con 42 km de margen perpendicular hasta el límite norte, y su horizonte real hacia el poniente está despejado con 5,17° de holgura. La totalidad duró 70,3 s alrededor de las 20:29:59.8 CEST, valor que dos soluciones de sombra independientes acotan en 1,4 s.

Para el *sensor* de la réflex con el Tamron 16–300 y para los tres módulos del teléfono no hay riesgo térmico apreciable a esta altura solar en ninguna combinación de focal y diafragma: incluso en la idealización más desfavorable el incremento local se queda en 6,83 K, y durante la totalidad el haz directo es cero. Esa conclusión no se extiende al resto de la cámara. La cortinilla del obturador y la pantalla de enfoque son piezas delgadas y mal refrigeradas sobre las que la misma imagen solar cae durante el encuadre y entre disparos, y a las que el modelo asigna temperaturas muy superiores. Por eso el filtro solar delantero sigue siendo necesario durante toda la fase parcial, y por eso conviene encuadrar en visión en directo y no por el visor óptico, que entrega al ojo el haz concentrado por el objetivo.

Para el ojo, la conclusión es la opuesta y debe tomarse en serio. El Sol bajo de esa tarde sigue superando el límite fotoquímico de ICNIRP hasta -5,3 minutos antes de la totalidad si se toma la pupila dilatada, que es la hipótesis que hay que respetar en el tercer contacto, y lo hace sin producir el deslumbramiento que normalmente obliga a apartar la vista. Las gafas certificadas ISO 12312-2 son necesarias durante toda la fase parcial, deben retirarse solo tras el segundo contacto y volver a colocarse antes del tercero.

Y sobre la Perseida: la probabilidad durante la totalidad es inferior al uno por ciento en el mejor de los casos. La foto que sí está al alcance esa noche es la de las Perseidas sin eclipse, después de las 22:46 CEST, con Luna nueva y toda la noche por delante.

A. Cronología operativa

La tabla 12 traduce los resultados anteriores a instrucciones con hora. La columna de fijación es el resultado del cálculo ICNIRP, no una recomendación: indica cuánto tardaría la dosis fotoquímica en alcanzar el límite si se mirase sin filtro en ese instante. Que aparezca el símbolo de infinito significa únicamente que la dosis deja de acumularse hasta el límite, y no que mirar sea prudente. La única ventana en la que el filtro debe retirarse es la comprendida entre el segundo y el tercer contacto.

Cuadro 12: Cronología operativa. La columna de fijación es el tiempo máximo que ICNIRP admite mirando el Sol eclipsado SIN filtro; el símbolo ∞ significa que la dosis no alcanza el límite, no que mirar sea prudente ni cómodo. La columna de acción supone gafas certificadas ISO 12312-2.

Hora CEST	Fase	Altura (°)	Obsc.	Fijación (s)	Acción
19:35:28	C1: comienza el eclipse	14,70	0,000	4	Filtro puesto. Sin filtro no se mira ni se fotografía.
19:49:59	parcial temprana	12,01	0,157	7	Filtro. Fijación sin filtro ya limitada a segundos.
19:59:59	parcial media	10,17	0,338	12	Filtro. La caída de luz aún es imperceptible a simple vista.
20:14:59	parcial profunda	7,44	0,666	57	Filtro. Empieza a notarse el cambio de color de la luz.
20:24:59	sombras en creciente	5,64	0,905	∞	Filtro. Buscar bandas de sombra y luz de rendija.
20:28:59	inminente	4,93	0,995	∞	Filtro puesto. Preparar el disparo de la corona.
20:29:22	C2: comienza la totalidad	4,85	1,000	∞	RETIRAR filtro solo ahora. Anillo de diamante.
20:29:59	máximo	4,75	1,000	∞	Sin filtro. Corona visible. Mirar.
20:30:36	C3: termina la totalidad	4,63	1,000	∞	FILTRO PUESTO ANTES de que reaparezca la fotosfera.
20:34:59	parcial de salida	3,87	0,906	∞	Filtro. El Sol sigue bajando hacia el horizonte.
20:59:59	ocaso parcial	-0,22	0,317	∞	El Sol se pone todavía eclipsado; filtro hasta que desaparezca.

B. Verificación de las fuentes

Toda la bibliografía se ha comprobado mecánicamente y conviene decir con qué resultado. Los 29 asientos se descomponen en 16 con DOI, 8 con URL y 5 sin ninguno de los dos. Los **16 DOI resuelven** contra la API de Crossref y el título registrado coincide en los 16 casos con el que aquí se cita. De las 8 URL, 7 devuelven HTTP 200; la octava es el punto de acceso de la API de CAMS, que responde 400 si se la invoca sin parámetros de consulta, que es su comportamiento normal y no un enlace roto.

Los cinco asientos sin DOI ni URL merecen una nota individual, porque tres de ellos se leyeron directamente y dos no. Hestroffer y Magnan (1998) se consultó en el facsímil de ADS, bibcode 1998A&A...333..338H, y sus tabla 2 y ecuación 5 están transcritas en `data/literature.json` con cita literal. La hoja de datos del OV5647 se descargó y se leyó, y sus tablas 8-1 y 8-2 están transcritas igualmente. Carslaw y Jaeger (1959) se cita por la solución de la sección 10.5, que *no* se leyó en el original: se verificó reproduciéndola de forma independiente a partir de la función de Green del semiespacio, con acuerdo a 10^{-10} sobre ocho décadas de tiempo, de modo que la fórmula está comprobada aunque la página no. Skyfield se cita por su registro en ASCL, ascl:1907.024.

Y una declaración que hace falta: **la norma ISO 12312-2 se cita pero no se ha consultado**. Es de pago y no se ha adquirido. Ninguna cifra de este trabajo procede de ella; aparece únicamente como nombre de la certificación que deben llevar los filtros de observación solar, y ese uso se apoya en la guía de la American Astronomical Society [28], que sí se leyó y se cita literalmente. El lector no debe tomar de aquí ningún valor de transmitancia atribuido a la norma, porque no se ofrece ninguno.

Disponibilidad de datos y código

El código, los datos de entrada, las figuras y las fuentes del manuscrito están en <https://github.com/RHA-UPC/eclipse-radiometric-simulation>. El código se distribuye bajo AGPL-3.0-only y el material escrito bajo CC BY-SA 4.0. Los datos de terceros que el trabajo consume conservan sus propios términos, listados en `THIRD-PARTY-DATA.md`, y deben descargarse de su origen.

Todo el cálculo reside en `src/`. Cada módulo incorpora autocomprobaciones que fallan de forma ruidosa si la física se rompe: identidades de conservación de energía en la óptica, el límite termodinámico de concentración, los límites asintóticos de la solución de Carslaw y Jaeger, la continuidad de las dos ramas del límite ICNIRP y la reproducción del espectro de referencia ASTM G173. Las tablas y los valores citados en el texto los genera `src/paperdata.py` a partir de esos cálculos, de modo que el manuscrito no contiene ninguna cifra escrita a mano.

Las fotografías de la observación no se publican, porque su metadato incorpora el número de serie del cuerpo de la cámara. Los datos derivados que sostienen la sección 3.9 sí están en el repositorio y solo contienen modelo, óptica, tiempo de exposición, diafragma e ISO.

Entorno. Python 3.12.3 con NumPy 2.5.2, SciPy 1.18.0, pandas 3.0.5, Skyfield 1.55, pvlib 0.15.2, rasterio 1.5.1 y colour-science 0.4.7; efemérides JPL DE440s; composición con Tectonic 0.16.9. pvlib aporta las implementaciones validadas de la masa de aire de Kasten y Young, de SPECTRL2 de Bird y Riordan, y de los modelos de Bird y Hulstrom y de Ineichen y Perez, cada una citada a su referencia primaria. La curva fotópica $V(\lambda)$ procede de colour-science y se contrastó punto a punto con la tabulación CIE de 1924; el paquete es la vía de obtención, no la fuente primaria, y así se declara.

Agradecimientos

Este trabajo consume datos públicos que sus productores mantienen abiertos, y conviene nombrarlos. Las efemérides proceden del Jet Propulsion Laboratory de la NASA a través del NAIF, y los elementos besselianos del catálogo de eclipses del Goddard Space Flight Center. El modelo digital del terreno es Copernicus DEM GLO-30, producido por Airbus Defence and Space para la Agencia Espacial Europea dentro del programa Copernicus de la Unión Europea. El estado atmosférico combina previsiones del ECMWF y del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, servidas por Open-Meteo. La columna de ozono es una medida real del espectrofotómetro Brewer que la Agencia Estatal de Meteorología opera en Zaragoza, obtenida del World Ozone and UV Radiation Data Centre, al que se reconoce junto con AEMET como organismo originador.

Financiación

El trabajo no recibió financiación de ninguna clase.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflictos de intereses.

Advertencia

Este documento cuantifica riesgos; no autoriza conductas. Ningún resultado de aquí debe leerse como permiso para observar el Sol sin filtro certificado ISO 12312-2 ni para apuntar una cámara sin filtro solar frontal durante las fases parciales. Los márgenes calculados corresponden a un emplazamiento, una altura solar y un estado atmosférico concretos, y no se trasladan a otras condiciones.

Referencias

- [1] Espenak, F. y Meeus, J. (2006). *Five Millennium Canon of Solar Eclipses: –1999 to +3000*. NASA TP-2006-214141. Elementos besselianos del eclipse de 2026-08-12 en <https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEbeselm/SEbeselm2001/SE2026Aug12Tbeselm.html>
- [2] Kasten, F. y Young, A. T. (1989). Revised optical air mass tables and approximation formula. *Applied Optics* 28(22), 4735–4738. DOI: [10.1364/AO.28.004735](https://doi.org/10.1364/AO.28.004735)
- [3] Bird, R. E. y Riordan, C. (1984). Simple solar spectral model for direct and diffuse irradiance on horizontal and tilted planes at the Earth's surface for cloudless atmospheres. NREL/SERI TR-215-2436. DOI: [10.2172/5986936](https://doi.org/10.2172/5986936)
- [4] Bird, R. E. y Hulstrom, R. L. (1981). A simplified clear sky model for direct and diffuse insolation on horizontal surfaces. SERI/TR-642-761. DOI: [10.2172/6510849](https://doi.org/10.2172/6510849)
- [5] Hestroffer, D. y Magnan, C. (1998). Wavelength dependency of the Solar limb darkening. *Astronomy & Astrophysics* 333, 338–342.
- [6] ICNIRP (2013). Guidelines on limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation. *Health Physics* 105(1), 74–96. DOI: [10.1097/HP.0b013e318289a611](https://doi.org/10.1097/HP.0b013e318289a611)

- [7] Carslaw, H. S. y Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of Heat in Solids*, 2.^a ed. Oxford University Press, sección 10.5.
- [8] Glassbrenner, C. J. y Slack, G. A. (1964). Thermal conductivity of silicon and germanium from 3 K to the melting point. *Physical Review* 134(4A), A1058–A1069. DOI: [10.1103/PhysRev.134.A1058](https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.A1058)
- [9] Kopp, G. y Lean, J. L. (2011). A new, lower value of total solar irradiance: evidence and climate significance. *Geophysical Research Letters* 38, L01706. DOI: [10.1029/2010GL045777](https://doi.org/10.1029/2010GL045777)
- [10] Rendtel, J. (ed.) (2026). *2026 Meteor Shower Calendar*. International Meteor Organization, IMO INFO(3-25). <https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2026.pdf>
- [11] Park, R. S., Folkner, W. M., Williams, J. G. y Boggs, D. H. (2021). The JPL planetary and lunar ephemerides DE440 and DE441. *The Astronomical Journal* 161(3), 105. DOI: [10.3847/1538-3881/abd414](https://doi.org/10.3847/1538-3881/abd414)
- [12] European Space Agency y Airbus (2022). Copernicus DEM GLO-30, modelo digital de superficie global de 30 m. DOI: [10.5270/ESA-c5d3d65](https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65)
- [13] Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2026). Pronóstico operativo de composición atmosférica; espesor óptico de aerosoles a 550 nm. Servido a través de <https://air-quality-api.open-meteo.com>
- [14] Anderson, K. *et al.* (2023). pvlib python: 2023 project update. *Journal of Open Source Software* 8(92), 5994. DOI: [10.21105/joss.05994](https://doi.org/10.21105/joss.05994)
- [15] Rhodes, B. (2019). Skyfield: high precision research-grade positions for planets and Earth satellites. Astrophysics Source Code Library, ascl:1907.024.
- [16] ASTM International (2020). G173-03(2020) Standard tables for reference solar spectral irradiances: direct normal and hemispherical on 37° tilted surface. DOI: [10.1520/G0173-03R20](https://doi.org/10.1520/G0173-03R20)
- [17] Schwarz, B., Ritt, G., Koerber, M. y Eberle, B. (2017). Laser-induced damage threshold of camera sensors and micro-optoelectromechanical systems. *Optical Engineering* 56(3), 034108. DOI: [10.1117/1.OE.56.3.034108](https://doi.org/10.1117/1.OE.56.3.034108)
- [18] Westgate, C. y James, D. (2022). Visible-band nanosecond pulsed laser damage thresholds of silicon 2D imaging arrays. *Sensors* 22(7), 2526. DOI: [10.3390/s22072526](https://doi.org/10.3390/s22072526)
- [19] Yoon, S., Jhang, K.-Y. y Shin, W.-S. (2016). Damage analysis of CCD image sensor irradiated by continuous wave laser. *Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology* 19(6), 690–697. DOI: [10.9766/KIMST.2016.19.6.690](https://doi.org/10.9766/KIMST.2016.19.6.690) (en coreano; las intensidades absolutas se publican solo en valor relativo).
- [20] Kim, J.-G., Choi, S., Yoon, S., Jhang, K.-Y. y Shin, W.-S. (2015). High-power continuous-wave laser-induced damage to CMOS image sensor. *Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A* 39(1), 105–109. DOI: [10.3795/KSME-A.2015.39.1.105](https://doi.org/10.3795/KSME-A.2015.39.1.105)
- [21] Hwang, S.-K., Baek, S.-H., Kwon, J.-H. y Park, Y.-S. (2009). Fabrication of microlens array using photoresist thermal reflow. *Korean Journal of Optics and Photonics* 20(2), 118–122. DOI: [10.3807/HKH.2009.20.2.118](https://doi.org/10.3807/HKH.2009.20.2.118)
- [22] Kim, S. H., Hong, S. K., Lee, K. H. y Cho, Y. H. (2013). Shape error and its compensation in the fabrication of microlens array using photoresist thermal reflow method. *Journal of the Microelectronics and Packaging Society* 20(2), 23–28. DOI: [10.6117/KMEPS.2013.20.2.023](https://doi.org/10.6117/KMEPS.2013.20.2.023)
- [23] Nemoto, Y. y Sasaki, N. (2011). *Method for producing color filter for image sensor*. Patente US 8.053.149 B2, Fujifilm. <https://patents.google.com/patent/US8053149B2/en>
- [24] OmniVision Technologies (2009). *OV5647 color CMOS QSXGA image sensor*, hoja de datos, especificación preliminar v1.0.
- [25] Espenak, F. *How to Photograph a Solar Eclipse*. Nikon Inc., Learn & Explore. <https://www.nikonusa.com/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/how-to-photograph-a-solar-eclipse.html>
- [26] NASA Science. *Eclipse Viewing Safety*. <https://science.nasa.gov/eclipses/safety/>

- [27] World Ozone and UV Radiation Data Centre (WOUDC), Environment and Climate Change Canada. Serie de ozono en columna total de la estación 411 (Zaragoza, GAW ZAR), espectrofotómetro Brewer MKIV, contribuidor AEMET. https://api.woudc.org/collections/totalozone/items?station_id=411
- [28] American Astronomical Society, Solar Eclipse Task Force. *Eye Safety*. <https://eclipse.aas.org/eye-safety>
- [29] ISO (2015). ISO 12312-2:2015 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 2: Filters for direct observation of the sun.